



Métodos Numéricos

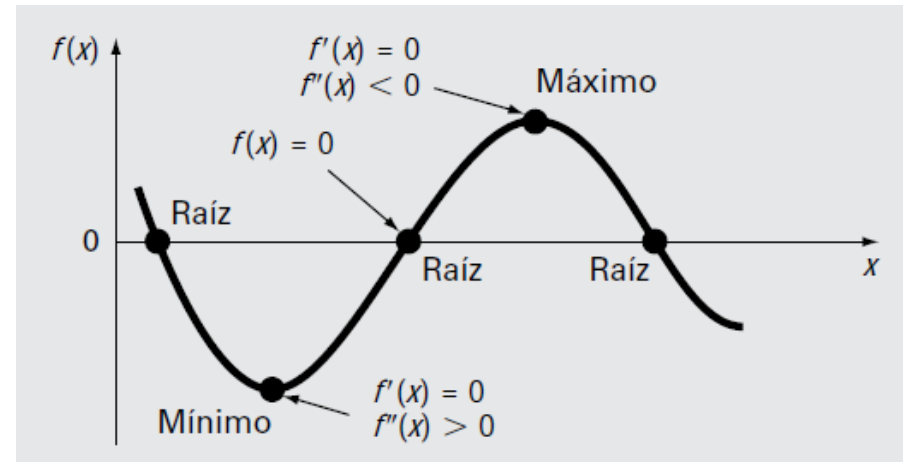
INGENIERÍA CIVIL DE MINAS

OPTIMIZACIÓN

Introducción

Optimización unidimensional

- Sección dorada
- Interpolación parabólica
- Método de Newton

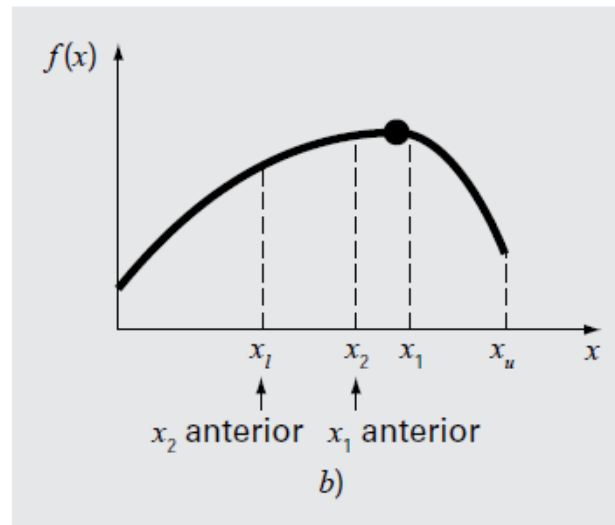
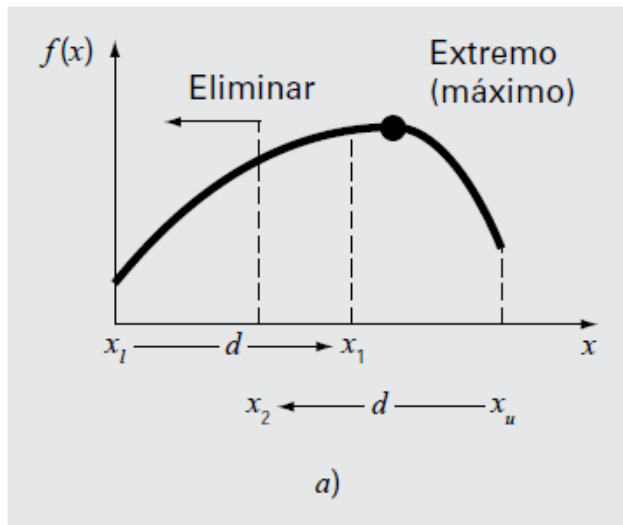


De forma similar a los métodos para encontrar raíces, el problema a resolver consiste encontrar el máximo (o mínimo) de una función.

Método sección dorada

Sección Dorada

El método de la sección dorada es una técnica para encontrar el extremo (mínimo o máximo) de una función unimodal mediante la reducción sucesiva del rango de valores en el cual se encuentra el extremo. Este método se basa en la proporción áurea, dividiendo el intervalo de búsqueda en segmentos que mantienen esta proporción.



$$d = \frac{\sqrt{5}-1}{2}(x_u - x_l)$$

$$x_1 = x_l + d$$

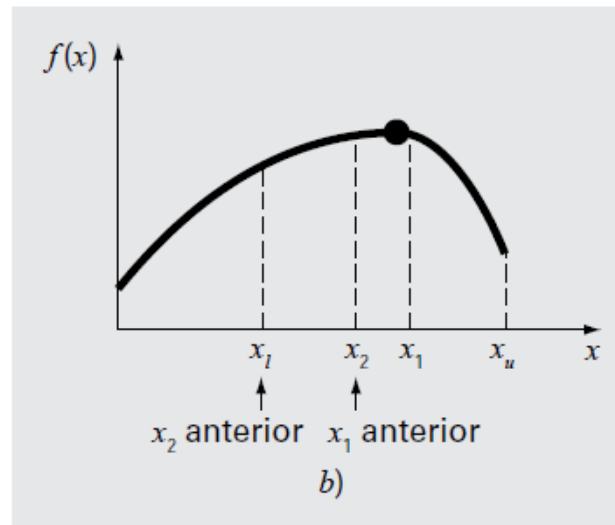
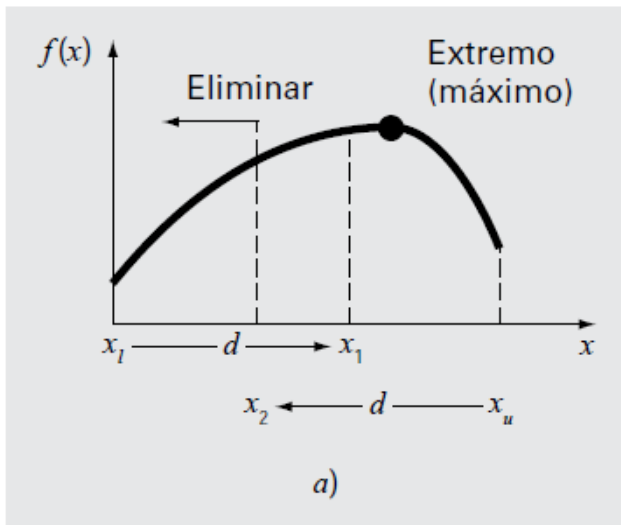
$$x_2 = x_u - d$$

Método sección dorada

Sección Dorada

Casos posibles:

- $f(x_1) > f(x_2)$, entonces el máximo no se encuentra a la izquierda de x_2 , se puede eliminar ese dominio y x_2 pasa a ser el nuevo límite x_l .
- $f(x_2) > f(x_1)$, entonces el máximo no se encuentra a la derecha de x_2 , se puede eliminar ese dominio y x_1 pasa a ser el nuevo límite x_u .



$$d = \frac{\sqrt{5}-1}{2}(x_u - x_l)$$

$$x_1 = x_l + d$$

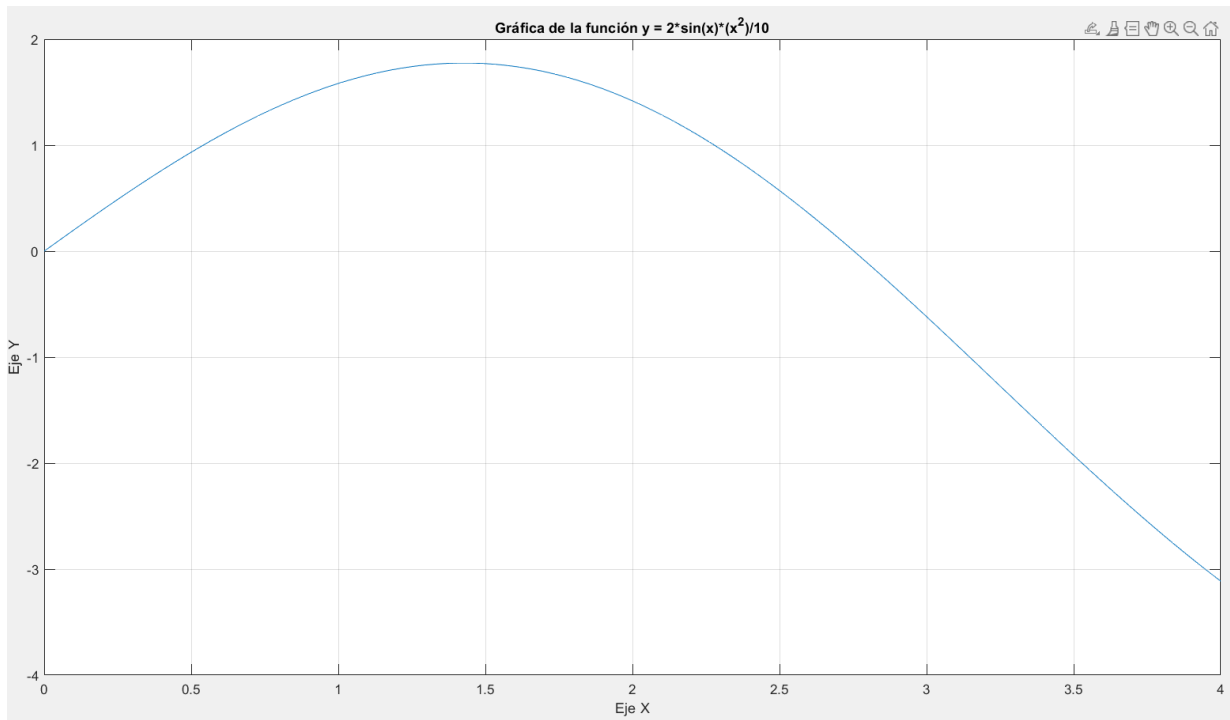
$$x_2 = x_u - d$$

Método sección dorada

Ejemplo:

Encontrar el máximo de la siguiente función dentro de un intervalo de 0 a 4

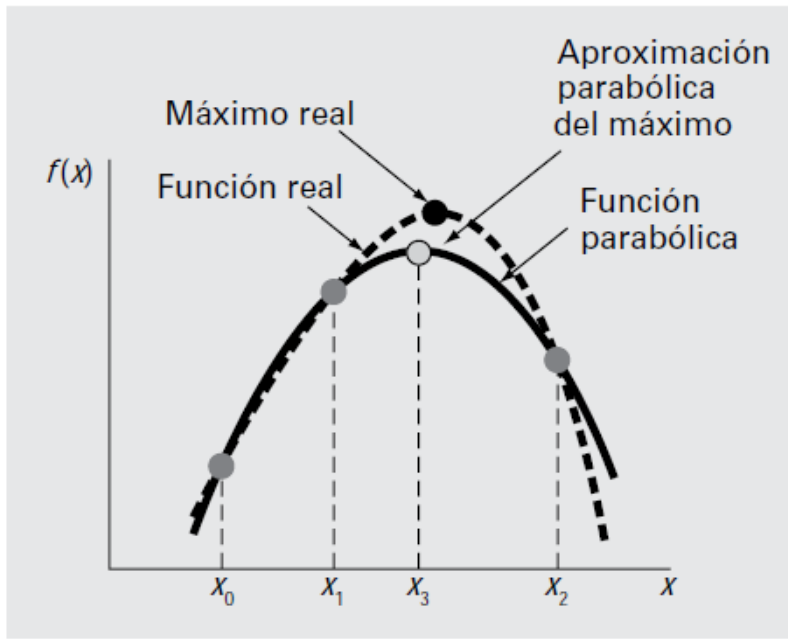
$$f(x) = 2 * \text{sen}(x) - \frac{x^2}{10}$$



Método interpolación parabólica

Interpolación parabólica

La interpolación parabólica es un método para encontrar el valor de una función en un punto intermedio utilizando un polinomio de segundo grado. Este método es útil cuando se tienen tres puntos conocidos y se desea estimar un valor dentro del intervalo definido por estos puntos.



Con x_0 , x_1 y x_2 definidos previamente, se puede determinar un valor de x_3 de la siguiente manera:

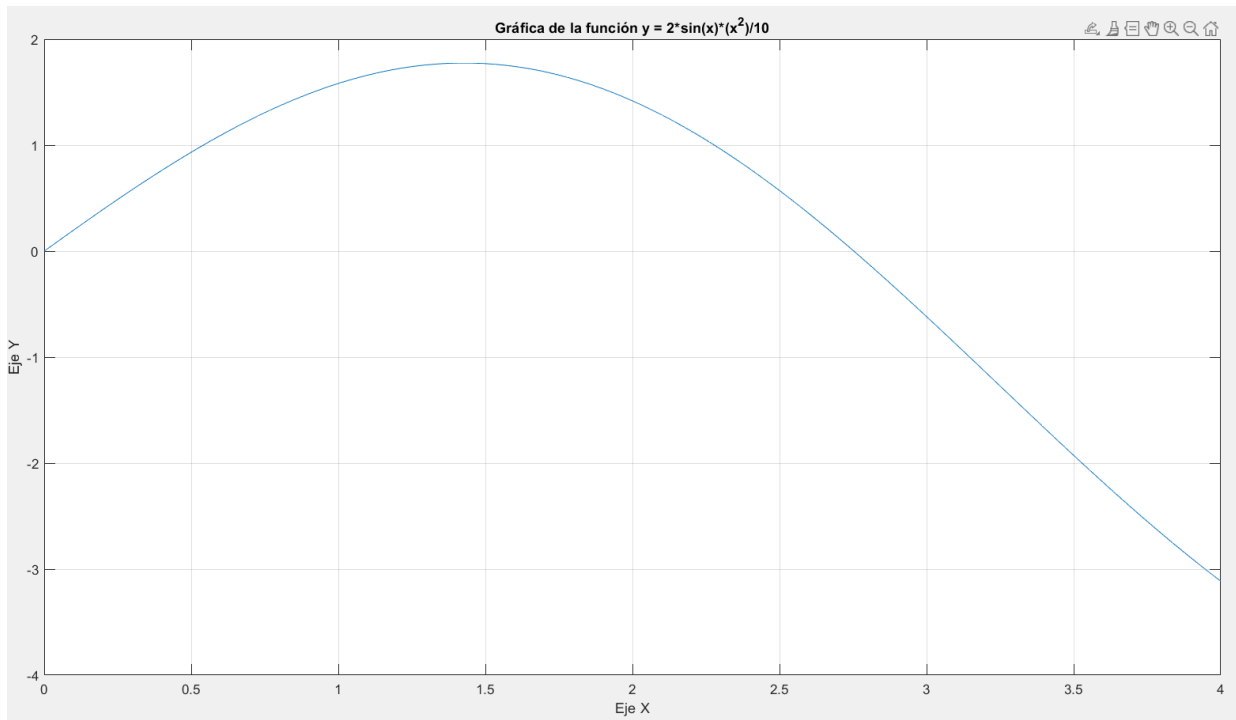
$$x_3 = \frac{f(x_0)(x_1^2 - x_2^2) + f(x_1)(x_2^2 - x_0^2) + f(x_2)(x_0^2 - x_1^2)}{2f(x_0)(x_1 - x_2) + 2f(x_1)(x_2 - x_0) + 2f(x_2)(x_0 - x_1)}$$

Método interpolación parabólica

Ejemplo:

Encontrar el máximo de la siguiente función dentro de un intervalo de 0 a 4

$$f(x) = 2 * \text{sen}(x) - \frac{x^2}{10}$$

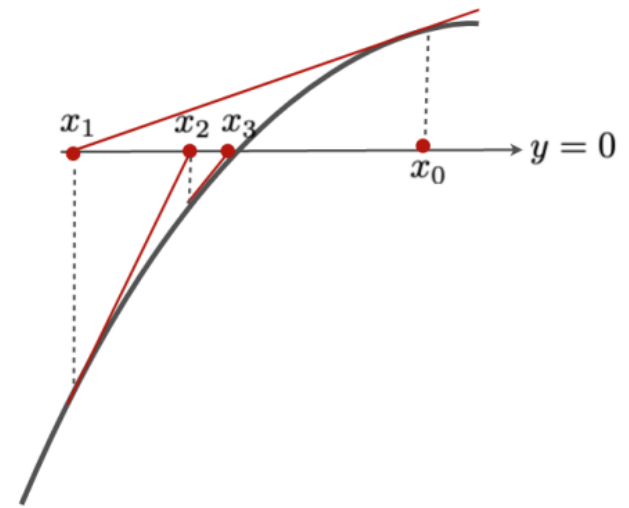


Método de Newton

Método de Newton

El método de Newton, también conocido como método de Newton-Raphson, es un algoritmo para encontrar aproximaciones de los ceros o raíces de una función real. Se basa en iterar la función utilizando la recta tangente en cada punto, requiriendo un valor inicial cercano a la raíz buscada

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

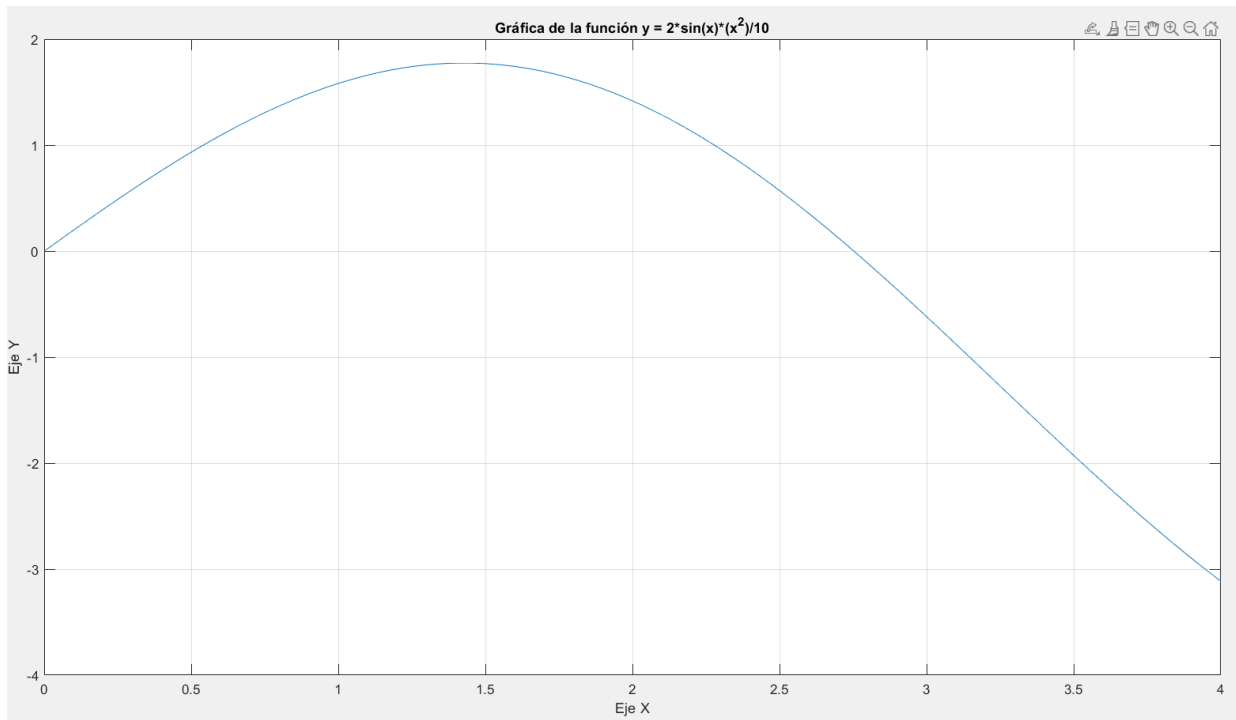


Método de Newton

Ejemplo:

Encontrar el máximo de la siguiente función para un valor inicial $X_0=2$

$$f(x) = 2 * \text{sen}(x) - \frac{x^2}{10}$$



Estudio individual y grupal

1.- Encontrar el máximo o mínimo de la siguiente función

$$f(x) = -x^2 + 8x - 12$$

- De forma analítica y determinar si es un máximo o mínimo.
- Verifique el resultado usando el método de interpolación parabólica usando $x_0 = 0$, $x_1 = 2$ y $x_3 = 6$

2.- Dada la función

$$f(x) = -1.5x^6 - 2x^4 - 12x$$

- Grafique la función
- Determine el valor de x donde se ubica el máximo usando sección dorada e interpolación parabólica ¿Cuál aproxima mejor después de 3 iteraciones? Solución analítica: $x_m \sim 0.91691516$ y $f(x_m) \sim 8.69792982$